Soluções da Lista de Exercícios 3

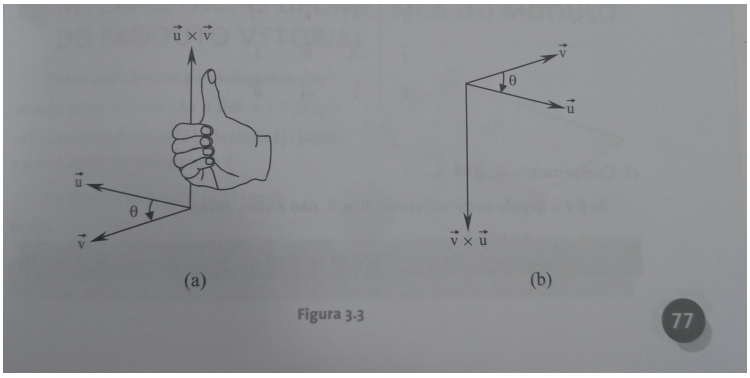
Prof. Marcos Daniel Nogueira Maia

1. Verdadeiro ou falso: o vetor $\vec{u} \times \vec{v}$ é simultaneamente ortogonal a $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

   Resposta: Verdadeiro. Esta é uma das características do vetor $\vec{u} \times \vec{v}$.

2. A regra da "mão direita" dá a orientação (sentido) do produto vetorial de dois vetores. A rotação dada por esta regra se dá no sentido

   Resposta: anti-horário. Veja a ilustração a seguir.



3. Calcule $\vec{u} \times \vec{v}$ e $\vec{v} \times \vec{u}$ nos seguintes casos:

   a) $\vec{u} = (6, -2, -4)$ e $\vec{v} = (-1, -2, 1)$

   b) $\vec{u} = (7, 0, -5)$ e $\vec{v} = (1, 2, -1)$

   Resposta: Verifique que

$$
\begin{gathered}
(6,-2,-4) \times (-1,-2,1) = (-10,-2,-14) \\
(-1,-2,1) \times (6,-2,-4) = (10,2,14) \\
(7,0,-5) \times (1,2,-1) = (10,2,14) \\
(1,2,-1) \times (7,0,-5) = (-10,-2,-14)
\end{gathered}
$$

4. Determinar a soma dos possíveis valores de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ sabendo que $|\vec{u} \times \vec{v}| = 12$, $|\vec{u}| = 13$ e $\vec{v}$ é unitário.

   Resposta: Usamos a fórmula conhecida como a identidade de Lagrange:

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2.$$

   Como $\vec{v}$ é unitário, então $|\vec{v}| = 1$, daí

$$12^2 = 13^2 \cdot 1^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \quad \Rightarrow (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25$$

   Assim,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \pm\sqrt{25} = \pm 5.$$

   Dessa forma, a soma dos possíveis valores é $-5 + 5 = 0$.

5. Determine a área do paralelogramo formado por $\vec{u} = (-1,2,3)$ e $\vec{v} = (0,1,1)$.

Resposta: A área do paralelogramo é dado pelo módulo do produto vetorial de $\vec{u}$ com $\vec{v}$. Temos

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{matrix} = 2\vec{i} - \vec{k} - (-\vec{j}) - 3\vec{i} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$$

Assim,

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

6. Sabendo que $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ e $30°$ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, calcule a área do triângulo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Resposta: A área do triângulo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é igual à metadade da área do paralelogramo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Usamos a fórmula $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin(\theta)$. onde θ é o ângulo entre os vetores.

Assim,

$$\text{Área do triângulo} = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{2} = \frac{|\vec{u}||\vec{v}|\sin(\theta)}{2} = \frac{3 \cdot 4 \cdot \sin(30°)}{2} = \frac{3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}}{2} = 3$$

7. Obtenha um vetor que seja unitário e ortogonal aos vetores $\vec{u} = (1,-1,-4)$ e $\vec{v} = (3,2,-2)$.

Resposta: Por propriedade do produto vetorial temos que o vetor $\vec{u} \times \vec{v}$ é simultaneamente ortonal a $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Portanto, calculamos $\vec{u} \times \vec{v}$ e em seguida tomamos um vetor paralelo a este que seja unitário. Temos

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -4 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -12\vec{j} + 2\vec{i} + 2\vec{k} - (-2\vec{j}) - (-3\vec{k}) - (-8\vec{i}) = 10\vec{i} - 10\vec{j} + 5\vec{k}$$

Um vetor paralelo a $\vec{u} \times \vec{v}$ é da forma $\alpha(10,-10,5)$ para algum $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Como queremos um vetor unitário, buscamos α de modo que $|\alpha(10,-10,5)| = 1$. Assim,

$$\sqrt{\alpha^2\left(10^2 + (-10)^2 + 5^2\right)} = 1 \quad \Rightarrow \quad |\alpha|\sqrt{225} = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \pm\frac{1}{15}.$$

Logo, o vetor procurado pode ser

$$\frac{1}{15}(10,-10,5) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) \quad \text{ou} \quad -\frac{1}{15}(10,-10,5) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

8. Sendo $ABCD$ um tetraedro regular de lado unitário, calcule $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$.

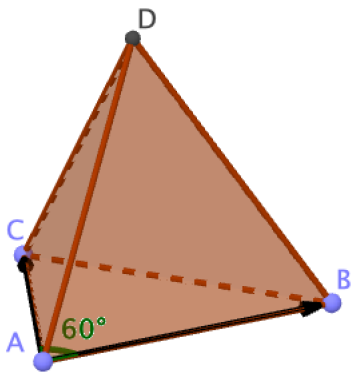
Resposta: Veja a figura ilustrativa a seguir:

Este exercício pode ser resolvido de várias maneiras distintas. Uma delas seria calcular a área da base do tetraedro (a qual é um triângulo equilátero) e multiplicar por 2, pois $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$ representa a área do paralelogramo formado pelos vetores $\overrightarrow{AC}$ e $\overrightarrow{AB}$, que é o dobro da área do triângulo equilátero mencionado.

Assim, temos

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = 2 \cdot \frac{1^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Outra maneira seria usar a fórmula $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin(\theta)$ em que, neste caso, $\theta = 60°$.



9. Calcule a área do triângulo ABC, sendo $\overrightarrow{AC} = (-1,1,0)$ e $\overrightarrow{AB} = (0,1,3)$.

   Resposta: A área do triângulo é igual a metade da área do paralelogramo formado pelos vetores $\overrightarrow{AC}$ e $\overrightarrow{AB}$. Então

$$\text{Área do } \Delta ABC = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}$$

   Calculando $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ obtemos

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k} \quad \text{(verifique!)}$$

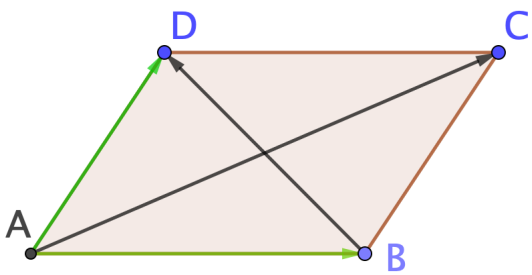
   Assim,

$$\text{Área do } \Delta ABC = \frac{\sqrt{3^2 + 3^2 + (-1)^2}}{2} = \frac{\sqrt{19}}{2}.$$

10. Determine a área do triângulo de vértices $A(2,6,-1)$, $B(1,1,1)$ e $C(4,6,2)$.

    Resposta: A resolução é similar à do exercício anterior. Calcule inicialmente os vetores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ e verifique que a resposta é $\sqrt{374}/2$.

11. Determine a área do paralelogramo $ABCD$ cujas diagonais são $\overrightarrow{AC} = (-1,3,-3)$ e $\overrightarrow{BD} = (-3,-3,1)$. Resposta: Considere a figura esquamática a seguir: Para calcular a área do pa-



ralelogramo precisamos dos vetores $\overrightarrow{AD}$ e $\overrightarrow{AB}$. Note que podemos escreve-los da seguinte maneira:

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \begin{cases} \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \\ \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II) podemos calcular o vetor $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \quad \Rightarrow \quad 2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$$

Assim,

$$\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \cdot [(-1,3,-3) - (-3,-3,1)] = (1,3,-2).$$

Substituindo $\overrightarrow{AB}$ em (I) obtemos

$$\overrightarrow{AD} = (1,3,-2) + (-3,-3,1) = (-2,0,-1).$$

Agora, a área pedida é

$$A_{ABCD} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = \sqrt{70} \quad \text{(verifique!)}$$

12. Mostre através de um contra-exemplo que que o produto vetorial não é associativo, ou seja, mostre que nem sempre

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}.$$

Resposta: Considere por exemplo os vetores $\vec{u} = (1,1,1)$, $\vec{v} = (-5,-2,1)$ e $\vec{w} = (0,1,2)$. Verifique que

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (-3,0,3) \text{ e } (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (-5,-2,1)$$

.